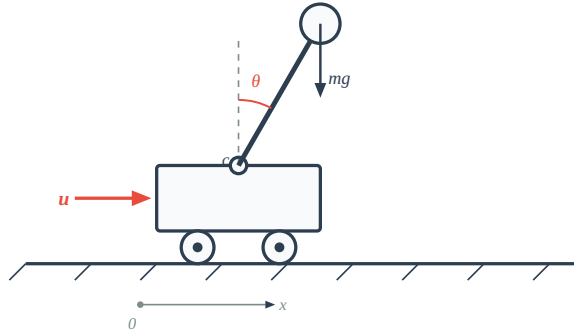


CONTROLLO AVANZATO E APPLICAZIONI

Consideriamo un pendolo inverso posto su un carrello, come descritto in figura.



Il cui modello matematico non lineare del sistema risulta:

$$\begin{bmatrix} M + m & ml \cos \theta \\ ml \cos \theta & J \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u - b\dot{x} + ml \sin \theta \dot{\theta}^2 \\ -c\dot{\theta} + mgl \sin \theta \end{bmatrix}$$

con:

- x : posizione carrello
- θ : angolo pendolo rispetto alla verticale ($\theta = 0$ pendolo in alto)
- u : ingresso in forza orizzontale sul carrello

$$y = \begin{bmatrix} x \\ \theta \end{bmatrix} \text{ uscite}$$

Consideriamo i seguenti parametri numerici:

$M = 0.8 \text{ kg}$ (carrello)

$m = 0.2 \text{ kg}$ (massa pendolo)

$l = 0.3 \text{ m}$ (distanza pivot-baricentro)

$I = 0.006 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ (inerzia pendolo attorno al baricentro)

$b = 0.08 \text{ N}\cdot\text{s/m}$ (attrito carrello)

$c = 0.002 \text{ N}\cdot\text{m}\cdot\text{s/rad}$ (attrito giunto)

$g = 9.81 \text{ m/s}^2$

$J = I + ml^2$

Considerare una rappresentazione di stato con:

$$X = \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \theta \\ \dot{\theta} \end{bmatrix}, \quad u = F$$

1. Punti di equilibrio e linearizzazione

- Determinare i punti di equilibrio per $u = 0$.
- Calcolare il modello linearizzato nell'intorno del punto di equilibrio instabile assumendo la posizione del carrello nulla.
- Verificare osservabilità e controllabilità del sistema.

2. Assegnamento degli autovalori

Progettare un controllore in retroazione di stato:

$$u = -KX$$

assegnando gli autovalori desiderati in:

$$\lambda_{des} = \{-2, -2.5, -3, -3.5\}$$

Verificare le performance a ciclo chiuso mediante schema Simulink supponendo che il carrello parta da **0.1 m** dalla posizione di equilibrio e il pendolo abbia un angolo iniziale di **15** gradi.

3. Approccio alla Lyapunov

Progettare un controllore in retroazione di stato stabilizzante mediante approccio alla Lyapunov (LMI). Verificare le performance a ciclo chiuso mediante schema Simulink con l'inseguimento di un segnale di riferimento costante che porti il carrellino a fermarsi in $x = 0.2 \text{ m}$.

4. Controllo LQR con azione integrale

- Aumentare il sistema con integratore sull'errore di x .
- Progettare LQR.
- Garantire inseguimento di riferimento costante $x_{ref} = 0.2 \text{ m}$.
- Tempo di assestamento $\approx 5 \text{ s}$.

Verificare le performance a ciclo chiuso mediante schema Simulink.

5. Controllo LQG con azione integrale

Nell'ipotesi di rumore gaussiano a media nulla sullo stato e sull'uscita con matrici di covarianza $Q = 10^{-4}$, $R_v = 10^{-3}$, realizzare un filtro di Kalman e implementare un controllo LQG usando la stessa dinamica aumentata del punto 4 e progettare Kalman sull'uscita $y = [x \ \theta]^T$.